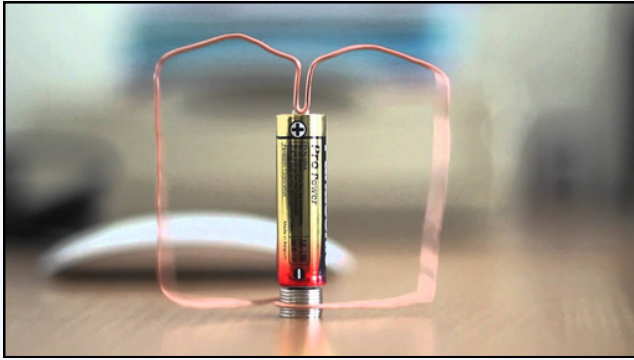
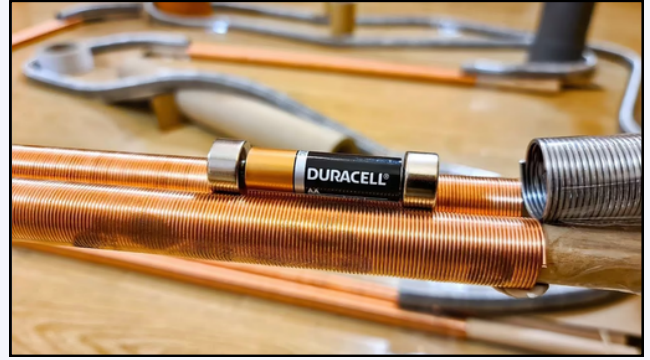


FICHE TECHNIQUE (POUR LES EXPERTS / ENSEIGNANTS) – ATELIER 3 : ÉLECTROMAGNÉTISME & FORCE/LOI DE LAPLACE

Le moteur homopolaire



Le petit train électrique



Contexte : cet atelier pédagogique met en avant la conversion directe d'énergie électrique en énergie mécanique à l'aide de champs magnétiques permanents, sans contact mécanique direct, ni engrenage.

Objectifs de l'expérience : construire le train électrique le plus simple du monde et un moteur homopolaire pour mettre en évidence la propulsion par forces magnétiques axiales et radiales.

I. Phénomènes physiques mis à l'honneur

- Force de Lorentz et Loi de Laplace : le train se déplace grâce à l'interaction entre un courant électrique I et un champ magnétique B . Lorsqu'on insère la pile et ses aimants dans le tunnel, les aimants conducteurs touchent le fil de cuivre nu, fermant un circuit électrique. Un fort courant I traverse la section de spires située entre les deux aimants. La force motrice élémentaire (Laplace) qui s'exerce sur le train est définie par :
$$F = \int I \cdot dl \times B$$
- Configuration magnétique (opposition de pôles) : pour que les forces s'ajoutent vectoriellement au lieu de s'annuler, les deux aimants en néodyme fixés aux extrémités de la pile doivent impérativement être positionnés en opposition de phase magnétique (pôles de même nom orientés vers l'extérieur).
- Moteur homopolaire : un champ magnétique permanent axial (aimant Wukong à la base) intercepte un courant radial circulant dans le fil de cuivre étamé de 1.3 mm, générant un couple de torsion continu qui fait entrer le fil en rotation mécanique stable.

II. Protocole expérimental et alignement technique

1. Usinage du solénoïde : enrouler le fil de cuivre de 1,3 mm sur le gabarit PVC de 16 mm par translation successive. Les spires doivent être jointives, mais non chevauchantes pour éviter les variations d'inductance et de frottement mécanique.
2. Calibrage du contact glissant : les aimants de 15 mm de diamètre assurent le double rôle de collecteurs de courant et de guides d'axe. Le micro-jeu de 0,5 mm permet un contact électrique glissant à faible résistance de contact (R_c).

LE SAIS-TU ?

Le sais-tu ? Comment fonctionne le train le plus simple du monde ? Ce petit train n'a pas besoin de moteur thermique, ni d'engrenage. En effet, il utilise l'électromagnétisme pur ! Dès que tu glisses la pile dans le tunnel de cuivre, les aimants ferment un circuit électrique. Un courant intense voyage dans le cuivre et crée un champ magnétique. Par effet d'action-réaction (la **Force de Laplace**), la pile est littéralement propulsée vers l'avant à travers le tube. C'est le principe fondamental qui fait tourner tous les moteurs électriques de la Terre, des ventilateurs d'ordinateurs, jusqu'aux voitures électriques modernes et aux trains à lévitation magnétique (Maglev) ! (Source académique : IEEE Transactions on Education).